1 Mesures et fonctions mesurables

1.1 Détails

Exercice 1 (Condition non-triviale)**.** Dans la définition d'une mesure μ sur $(X, \mathcal{A})$, peut-on se passer de la condition

$$\mu(\emptyset) = 0$$

?

Pas entièrement. Pour toute partie A, on a la réunion disjointe $A = A \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \cdots$. La σ-additivité donne $\mu(A) = \mu(A) + \sum_{n\geq 1} \mu(\emptyset)$.
Si un ensemble a une mesure finie, cette égalité force $\mu(\emptyset) = 0$. La seule fonction σ-additive à valeurs dans $[0, \infty]$ qui ne vérifie pas $\mu(\emptyset) = 0$ est la fonction identiquement égale à ∞. La condition $\mu(\emptyset) = 0$ écarte ce cas.

Exercice 2 (Mesures positives étranges)**.** Sur $(X, 2^X)$ on définit la fonction μ par $\mu(\emptyset) = 0$ et $\mu(A) = \infty$ pour toute partie non-vide A de X.

μ est-elle σ-additive ? Est-ce une mesure ?

Oui. Soit (A_n) une suite de parties disjointes. Si tous les A_n sont vides, la réunion est vide et $\sum_n \mu(A_n) = 0 = \mu(\emptyset)$. Sinon, la réunion est non vide, donc de mesure ∞, et la somme des mesures vaut ∞. La fonction μ est σ-additive, et $\mu(\emptyset) = 0$: c'est une mesure sur $(X, 2^X)$. Elle n'est pas σ-finie dès que X est non vide.

1.2 Mesures positives

Exercice 3 (Mesure de comptage)**.**

1. La fonction de $2^{\mathbb{N}}$ dans $[0, \infty]$ qui à un ensemble $A \subseteq \mathbb{N}$ associe son cardinal $|A|$ est-elle une mesure positive sur $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$?
2. Dans la suite A_n désigne l'ensemble des multiples de n. Que vaut $|A_n|$?
3. On considère la suite croissantes des nombres *premiers* $p_1, p_2, \ldots, p_k, \ldots$ et $B_k = \cap_{j=1}^{k} A_{p_j}$. Que vaut $|B_k|$?
4. Que vaut $\cap_{k\in\mathbb{N}} B_k$?
5. A-t-on $|\lim_{k\to\infty} B_k| = \lim_{k\to\infty} |B_k|$?

1. Oui. Le cardinal d'une réunion disjointe est la somme des cardinaux, dans $[0, \infty]$. C'est la mesure de comptage sur $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$.
2. L'ensemble A_n des multiples de n est infini, donc $|A_n| = \infty$.
3. L'ensemble B_k est l'ensemble des multiples de $P_k = p_1 \cdots p_k$. Il est infini, donc $|B_k| = \infty$.
4. Un entier non nul n'a qu'un nombre fini de facteurs premiers, donc n'appartient pas à tous les B_k. Si $0 \in \mathbb{N}$, alors 0 est multiple de chaque p_j et $\bigcap_k B_k = \{0\}$. Sinon l'intersection est vide.
5. Non. La suite (B_k) est décroissante, de limite l'intersection, de cardinal 0 ou 1. En revanche $\lim_k |B_k| = \infty$.

1.3 Opérations sur les mesures

Dans cette sous-section $(X, \mathcal{A})$ est un espace mesurable ($\mathcal{A}$ est une tribu de parties de X).

Exercice 4 (Sommes de mesures)**.** Soit $(\mu_n)_n$ une suite de mesures sur $(X, \mathcal{A})$.
On définit $\mu(A) = \sum_n \mu_n(A)$ pour $A \in \mathcal{A}$

1. μ est-elle une mesure sur $(X, \mathcal{A})$?

Oui. On a $\mu(\emptyset) = \sum_n \mu_n(\emptyset) = 0$. Si (A_k) est une suite de parties mesurables disjointes,

$$\mu\Big(\bigcup_k A_k\Big) = \sum_n \mu_n\Big(\bigcup_k A_k\Big) = \sum_n \sum_k \mu_n(A_k) = \sum_k \sum_n \mu_n(A_k) = \sum_k \mu(A_k).$$

L'échange des sommes est licite : les termes sont positifs.

Exercice 5 (Suites croissantes de mesures)**.** Soit $(\mu_n)_n$ une suite croissante de mesures sur $(X, \mathcal{A})$ (pour tout $A \in \mathcal{A}$, tout $n \in \mathbb{N}$, $\mu_n(A) \leq \mu_{n+1}(A)$).
On définit $\mu(A) = \lim_n \mu_n(A)$ pour $A \in \mathcal{A}$.

1. $\mu(A)$ est-elle bien définie pour tout $A \in \mathcal{A}$?
2. μ définit-elle une mesure sur $(X, \mathcal{A})$?

1. Pour chaque A, la suite $(\mu_n(A))_n$ est croissante dans $[0, \infty]$, donc $\mu(A) = \lim_n \mu_n(A)$ existe dans $[0, \infty]$.
2. Oui. D'abord $\mu(\emptyset) = \lim_n 0 = 0$. Soit (A_k) une suite disjointe de parties mesurables. Pour chaque N,

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{N} A_k\Big) = \lim_n \sum_{k=1}^{N} \mu_n(A_k) = \sum_{k=1}^{N} \mu(A_k).$$

Les réunions partielles croissent vers $\bigcup_{k\geq 1} A_k$. Pour une suite croissante $B_m \uparrow B$,

$$\mu(B) = \lim_n \mu_n(B) = \lim_n \lim_m \mu_n(B_m) = \lim_m \lim_n \mu_n(B_m) = \lim_m \mu(B_m),$$

car $(n, m) \mapsto \mu_n(B_m)$ est croissante en chaque indice. En appliquant ceci aux réunions partielles, on obtient la σ-additivité de μ.

Exercice 6 (Complétion de mesure)**.** Dans cet exercice μ est une mesure positive sur $\Omega, \mathcal{F}$. On souhaite étendre μ à des parties de Ω qui ne sont pas nécessairement dans $\mathcal{F}$.

Si il existe A_1, B_1 tels que $A_1 \subseteq E \subseteq B_1$ avec $A_1, B_1 \in \mathcal{F}$ et $\mu(B_1 \setminus A_1) = 0$ alors $\mu(E) = \mu(A_1)$ par convention.

1. Vérifier que cette définition n'aboutit pas à des contradictions.
2. Définir $\mathcal{G}$ l'ensemble des parties de X pour lesquelles μ est définie. Vérifier que $\mathcal{G}$ est une tribu.
3. Vérifier que μ est une mesure sur $\mathcal{G}$.

On note $(\Omega, \mathcal{F})$ l'espace mesurable de l'énoncé. On dit que $E \subset \Omega$ est encadré s'il existe $A, B \in \mathcal{F}$ avec $A \subset E \subset B$ et $\mu(B \setminus A) = 0$. On pose alors $\mu(E) = \mu(A)$.

1. Si $A_1 \subset E \subset B_1$ et $A_2 \subset E \subset B_2$ sont deux encadrements, alors $A_1 \cup A_2 \subset E \subset B_1 \cap B_2$ et

$$\mu(B_1 \cap B_2) - \mu(A_1 \cup A_2) \leq \mu(B_1 \setminus A_1) + \mu(B_2 \setminus A_2) = 0.$$

Donc $\mu(A_1) = \mu(A_1 \cup A_2) = \mu(B_1 \cap B_2) = \mu(A_2)$. La valeur ne dépend pas de l'encadrement.

2. Soit $\mathcal{G}$ l'ensemble des parties encadrées. Si $A \subset E \subset B$, alors $B^c \subset E^c \subset A^c$ et $A^c \setminus B^c = B \setminus A$, de mesure nulle : $\mathcal{G}$ est stable par complémentation. Si $A_n \subset E_n \subset B_n$, alors $\bigcup A_n \subset \bigcup E_n \subset \bigcup B_n$ et
$$\bigcup B_n \setminus \bigcup A_n \subset \bigcup_n (B_n \setminus A_n),$$
de mesure nulle. Enfin $\emptyset \subset \emptyset \subset \emptyset$. Ainsi $\mathcal{G}$ est une tribu, et elle contient $\mathcal{F}$.
3. Les ensembles $E_n \in \mathcal{G}$ étant disjoints, des ensembles mesurables $A_n \subset E_n$ le sont aussi. Alors $\bigcup A_n \subset \bigcup E_n \subset \bigcup B_n$ est un encadrement, et
$$\mu\Big(\bigcup_n E_n\Big) = \mu\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \sum_n \mu(A_n) = \sum_n \mu(E_n).$$

2 Fonctions mesurables

2.1 Propriétés

Exercice 7 (Combinaisons linéaires de fonctions mesurables)**.** Soit $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ des espaces mesurables, f, g deux fonctions $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ mesurables et α, β deux réels.

Vérifier que $\alpha f + \beta g$ est $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ mesurable.

L'énoncé n'a de sens que si les valeurs se somment. On prend $Y = \mathbb{R}$ et $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
Si $\alpha > 0$, $\{\alpha f < t\} = \{f < t/\alpha\}$. Si $\alpha < 0$, l'inégalité se renverse. Si $\alpha = 0$, l'ensemble est $\emptyset$ ou X. Donc αf est mesurable, de même que βg.
Pour la somme,
$$\{f + g < t\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f < q\} \cap \{g < t - q\}),$$
réunion dénombrable d'ensembles mesurables. Donc $f + g$, puis $\alpha f + \beta g$, sont mesurables.

Exercice 8 (Produit de fonctions mesurables)**.** Soit $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ des espaces mesurables, f, g deux fonctions $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ mesurables.

Vérifier que $f \cdot g$ est $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ mesurable.

On prend encore $Y = \mathbb{R}$ et $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. La fonction $\varphi(u) = u^2$ est continue, donc $\{f^2 < t\} = f^{-1}((-\sqrt{t}, \sqrt{t}))$ pour $t > 0$ est mesurable, et f^2 est mesurable. D'après l'exercice précédent, $f + g$ et $f - g$ le sont, ainsi que leurs carrés. L'identité
$$fg = \frac{1}{4}((f + g)^2 - (f - g)^2)$$
montre que fg est mesurable.

Exercice 9 (Limite simples de fonctions mesurables)**.** Soit $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ des espaces mesurables, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $une suite de fonctions $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ mesurables, telle $\forall x \in X$, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite $f(x) \in Y$.

Vérifier que f est $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ mesurable.

On prend $Y = \mathbb{R}$ et $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Pour une suite de fonctions mesurables, $\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_n \{f_n > a\}$ est mesurable, donc $\sup_n f_n$ est mesurable. Il en va de même de $\inf_n f_n = -\sup_n(-f_n)$, puis de

$$f = \limsup_{n\to\infty} f_n = \inf_n \sup_{k\geq n} f_k.$$

La limite simple d'une suite de fonctions mesurables à valeurs réelles est mesurable.

2.2 Mesures image

Exercice 10 (Transformation affine)**.** Soit X une variable aléatoire réelle, dont la loi admet une densité f par rapport à la mesure de Lebesgue. Soit a un réel positif et b un réel quelconque.

i. La loi de la variable aléatoire $aX + b$ admet-elle une densité ?
ii. Si oui, exprimer cette densité en fonction de f, a, b.

On suppose $a > 0$. Pour tout borélien B,

$$P(aX + b \in B) = P\Big(X \in \frac{B-b}{a}\Big) = \int_{(B-b)/a} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Le changement de variable $y = ax + b$ a pour jacobien $1/a$, donc

$$P(aX + b \in B) = \int_B \frac{1}{a} f\Big(\frac{y-b}{a}\Big)\,\mathrm{d}y.$$

La loi de $aX + b$ est absolument continue, de densité $y \mapsto a^{-1} f((y-b)/a)$.
Si $a = 0$, la loi est la masse de Dirac en b, qui n'admet pas de densité par rapport à la mesure de Lebesgue.

Exercice 11 (CC1 2025)**.** Soit $X \sim \mathrm{U}(-\pi/2, \pi/2)$ (loi uniforme sur $[-\pi/2, \pi/2]$), on définit $Y = \cos(X)$.

i. La loi de Y est-elle absolument continue ?
ii. Si oui, déterminer une version de sa densité.

La variable X a pour densité $1/\pi$ sur $[-\pi/2, \pi/2]$. L'application cos envoie cet intervalle sur $[0, 1]$. Pour $y \in (0, 1)$,

$$P(Y \leq y) = P(|X| \geq \arccos y) = 1 - \frac{2}{\pi}\arccos y.$$

Cette fonction de répartition est absolument continue sur $\mathbb{R}$ (elle est constante hors de $[0, 1]$). Sa dérivée

$$y \mapsto \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}\mathbf{1}_{(0,1)}(y)$$

est une densité de Y. Elle est intégrable : $\int_0^1 (1-y^2)^{-1/2}\,\mathrm{d}y = \pi/2$.

3 Ensemble-mesure de Cantor

Exercice 12 (Ensemble et mesure de Cantor)**.** Dans cet exercice, si $A \subseteq \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$ on note

$$x + A = \{x + y : y \in A\}$$

et

$$x \times A = \{xy : y \in A\}$$

Si on définit la suite de sous-ensembles de $[0, 1]$, par la récursion suivante :

$$\begin{aligned} C_1 &= 1/3 \times C_0 \cup 2/3 + 1/3 \times C_0 \\ C_2 &= 1/3 \times C_1 \cup 2/3 + 1/3 \times C_1 \\ &\vdots \quad \vdots \\ C_n &= 1/3 \times C_{n-1} \cup 2/3 + 1/3 \times C_{n-1} \\ &\vdots = \vdots \end{aligned}$$

alors $C = \cap_{n=1}^{\infty} C_n = \lim_{n\to\infty} C_n$.

(1) Les ensembles C_n sont-ils ouverts/fermés/Boréliens ?
(2) L'ensemble C est-il ouvert/fermé/Borélien ?
(3) C est-il vide ?
(4) L'intérieur de C est-il vide ?
(5) Quelle est la mesure de Lebesgue de C_n ?
(6) Quelle est la mesure de Lebesgue de C ?

Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, on note P_n la loi uniforme sur C_n, et F_n la fonction de répartition associée.

(7) Tracer le graphe de F_n pour quelques valeurs de n ($n = 0, 1, 2, ...$).
(8) La fonction F_n est-elle continue ? continue par morceaux ?
(9) La fonction F_n est-elle croissante ? strictement croissante ?
(10) Pouvez-vous evaluer/majorer $\sup_{x\in[0,1]} |F_n(x) - F_{n+1}(x)|$?
(11) Pour $A \in \mathcal{B}([0, 1])$, que vaut $P_n(A)$?

On s'intéresse maintenant à la limite quand $n \to \infty$.

(12) La suite de fonctions $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge-t-elle simplement ? uniformément ?
(13) Peut-on définir une limite pour $P_n(A)$ quand $n \to \infty$?
(14) Peut-on définir une loi de probabilité uniforme sur C ?
(15) Si on répond oui à la question précédente :
   a. Quelle est la fonction de répartition de cette loi ?
   b. Est-elle continue ?
   c. Est-elle dérivable/ dérivable presque partout ?
   d. Cette fonction de répartition est-elle l'intégrale de sa dérivée ?
(16) Soient $\{X_j, j \in \mathbb{N}^*\}$ une famille de variables i.i.d., distribuées suivant la loi de Bernoulli de paramètre 1/2. On définit $X = 2\sum_{j\geq 1} \frac{X_j}{3^j}$. Quelle est la loi de X ?
(17) L'ensemble C est-il dénombrable ?

> La récursion fait appel à C_0, qui n'est pas défini. On prend $C_0 = [0, 1]$, ce qui donne la construction usuelle de l'ensemble de Cantor triadique : C_n est la réunion de 2^n

intervalles fermés de longueur 3^{-n}.

(18) Chaque C_n est une réunion finie de fermés, donc fermé, borélien, et d'intérieur non vide. Ce n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$.

(19) L'ensemble $C = \bigcap_n C_n$ est une intersection de fermés, donc fermé et borélien. Son intérieur est vide, comme on le voit plus bas : ce n'est pas un ouvert.

(20) Les C_n sont des compacts emboîtés non vides, donc C est non vide. Les extrémités des intervalles de construction, par exemple 0, 1, 1/3, 2/3, appartiennent à tous les C_n.

(21) L'intérieur est vide. Tout intervalle composant de C_n a pour longueur $3^{-n} \to 0$. Aucune boule ouverte n'est contenue dans tous les C_n.

(22) La mesure de Lebesgue de C_n est $2^n \cdot 3^{-n} = (2/3)^n$.

(23) Comme $C \subset C_n$, $\lambda(C) \leq (2/3)^n$ pour tout n, donc $\lambda(C) = 0$.

La loi P_n est la loi uniforme sur C_n : elle admet la densité $(3/2)^n \mathbf{1}_{C_n}$ par rapport à la mesure de Lebesgue. Sa fonction de répartition F_n vaut 0 sur $(-\infty, 0]$, croît linéairement de pente $(3/2)^n$ sur chaque intervalle conservé, est constante sur chaque intervalle retiré, et vaut 1 sur $[1, \infty)$.

(24) Le graphe de F_0 est celui de l'identité sur $[0, 1]$. Celui de F_1 est affine de 0 à 1/2 sur $[0, 1/3]$, constant égal à 1/2 sur $[1/3, 2/3]$, puis affine de 1/2 à 1 sur $[2/3, 1]$. Aux étapes suivantes, chaque segment affine est remplacé par deux segments affines séparés par un plateau.

(25) Chaque F_n est continue, et même linéaire par morceaux. Elle n'est pas dérivable aux extrémités des intervalles de construction.

(26) Elle est croissante, mais pas strictement : elle est constante sur chaque intervalle ouvert retiré.

(27) Sur un intervalle de C_n, de masse $p = 2^{-n}$, F_n répartit cette masse également sur les trois tiers, alors que F_{n+1} en met la moitié sur chaque tiers latéral et rien au milieu. L'écart maximal sur cet intervalle vaut $p/6 = 2^{-n}/6$. Donc

$$\sup_{x \in [0,1]} |F_n(x) - F_{n+1}(x)| = \frac{2^{-n}}{6}.$$

(28) Pour $A \in \mathcal{B}([0, 1])$, $P_n(A) = (3/2)^n \lambda(A \cap C_n)$.

(29) La majoration précédente montre que (F_n) est uniformément de Cauchy : si $m > n$, $\sup |F_m - F_n| \leq \sum_{k \geq n} 2^{-k}/6 = 2^{-n}/3$. La suite converge donc uniformément, et a fortiori simplement, vers une fonction continue F, croissante, constante sur chaque intervalle retiré au cours de la construction. C'est la fonction de Cantor.

(30) La suite numérique $P_n(A)$ ne définit pas, par passage à la limite ensembliste, la loi portée par F. Par exemple $C \subset C_n$ et $\lambda(C) = 0$, donc $P_n(C) = 0$ pour tout n, alors que la loi limite charge C d'une masse 1. La convergence a lieu au sens étroit : F_n converge uniformément vers F.

(31) Il n'existe pas de probabilité proportionnelle à la mesure de Lebesgue sur C, puisque $\lambda(C) = 0$. La loi de fonction de répartition F, limite étroite des P_n, est la loi naturelle « uniforme » sur C : elle est diffuse, portée par C, et étrangère à la mesure de Lebesgue.

(32) Sa fonction de répartition est F. Elle est continue, donc la loi est diffuse. Elle est dérivable presque partout, de dérivée nulle : F est constante sur le complémentaire de C, qui est de mesure 1. Elle n'est pas l'intégrale de sa dérivée, car $\int_0^1 F' = 0$ alors que $F(1) - F(0) = 1$.

(33) La variable $X = 2\sum_{j\geq 1} X_j 3^{-j}$ admet le développement triadique $0{,}(2X_1)(2X_2)\ldots$, dont les chiffres valent 0 ou 2 avec probabilité $1/2$, indépendamment. Sa loi est la loi de Cantor : sa fonction de répartition est F, et $P(X \in C) = 1$.

(34) L'ensemble C a le cardinal de $\{0,2\}^{\mathbb{N}}$, qui est celui de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Il n'est pas dénombrable.

4 Divers

Exercice 13 (Les anniversaires)**.** On cherche a approximer la probabilité que parmi N personnes, au moins deux (resp. trois) aient leur anniversaire le même jour.

1. Pour $1 \leq i < j \leq N$, on note E_{ij} l'événement que les personnes i, j aient le même anniversaire. Quelle est la probabilité de E_{ij} ? Dans la suite de l'exercice on omet de considérer le cas des 29 février. Que vaut alors $P(E_{ij})$? Montrer que les événements E_{12}, E_{23}, E_{13} sont indépendants deux à deux, mais pas mutuellement indépendants. Exprimer la probabilité qu'il y ait au moins deux personnes qui aient leur anniversaire le même jour.
2. Le but de cette question n'est pas d'obtenir un résultat exact, mais de faire une approximation assez bonne de la probabilité que parmi N personnes, il y en ait au moins deux qui partagent le même anniversaire. On *admettra* donc que dans la suite on fait *l'approximation* que les $\{E_{ij}, 1 \leq i < j \leq N\}$ sont mutuellement indépendants. Quelle est alors la loi du nombre de couples ayant le même anniversaire ? Approximer le résultat pour $N = 30, N = 60$.

3. Par une méthode similaire, approximer la probabilité que parmi 60 personnes, il y en ait au moins trois qui ont leur anniversaire le même jour. Finalement, approximer la probabilité de cet événement lorsque $N = 90$.

On compte 365 jours, en laissant de côté le 29 février. Les anniversaires sont supposés indépendants et uniformes.

1. Pour $i \neq j$, $P(E_{ij}) = 1/365$: le second anniversaire est fixé par le premier. De même,
$$P(E_{12} \cap E_{23}) = P(E_{12})P(E_{23}) = \frac{1}{365^2},$$
et de même pour les deux autres paires : les trois événements sont indépendants deux à deux. En revanche
$$P(E_{12} \cap E_{23} \cap E_{13}) = \frac{1}{365^2} \neq \frac{1}{365^3} = P(E_{12})P(E_{23})P(E_{13}).$$
Ils ne sont pas mutuellement indépendants. La probabilité qu'au moins deux des N personnes partagent un anniversaire est
$$1 - \frac{365!}{(365-N)!\,365^N} = 1 - \prod_{k=1}^{N-1}\Big(1 - \frac{k}{365}\Big),$$
pour $N \leq 365$.
2. Sous l'approximation d'indépendance mutuelle, le nombre de couples partageant un anniversaire suit la loi binomiale de paramètres $\binom{N}{2}$ et $1/365$. La probabilité qu'il y en ait au moins un vaut
$$1 - \Big(1 - \frac{1}{365}\Big)^{\binom{N}{2}} \approx 1 - \exp\Big(-\frac{N(N-1)}{2 \cdot 365}\Big).$$
Pour $N = 30$, $\binom{30}{2} = 435$ et la probabilité vaut environ $1 - \mathrm{e}^{-1{,}192} \approx 0{,}70$. Pour $N = 60$, $\binom{60}{2} = 1770$ et elle vaut environ $1 - \mathrm{e}^{-4{,}85} \approx 0{,}992$.

3. Pour un triplet fixé, la probabilité que les trois anniversaires coïncident est $1/365^2$. En faisant comme si les $\binom{N}{3}$ événements de triplets étaient indépendants,

$$1-\Big(1-\frac{1}{365^2}\Big)^{\binom{N}{3}} \approx 1-\exp\Big(-\binom{N}{3}/365^2\Big).$$

Pour $N=60$, $\binom{60}{3}=34220$ et $34220/365^2 \approx 0{,}257$, donc la probabilité vaut environ 0,23. Pour $N=90$, $\binom{90}{3}=117480$ et $117480/365^2 \approx 0{,}882$, donc elle vaut environ 0,59.

Exercice 14 (Concentration)**.** Dans ce qui suit $||.||$ désigne la norme euclidienne.

Pour $\varepsilon \in (0,1)$, $n \in \mathbb{N}$
on note $A_{n,\varepsilon} := \{x \in \mathbb{R}^n : (1-\varepsilon)(n/3)^{1/2} \le ||x|| \le (1+\varepsilon)(n/3)^{1/2}\}$, et $C_n = [-1,1]^n$.

Montrer que pour tout $\varepsilon \in (0,1)$, la mesure de Lebesgue de $C_n \cap A_{n,\varepsilon}^c$ est négligeable, pour $n \to \infty$, devant celle de C_n.

Indication : On notera qu'un point générique dans C_n a pour coordonnées $(X_1, ..., X_n)$, avec $\{X_i, i \ge 1\}$ une famille de variables aléatoires i.i.d, uniformes sur $[-1,1]$.

Note : Ceci signifie que pour ε aussi petit qu'on souhaite le prendre, lorsque n est grand, la majeure partie du volume de l'hypercube C_n se trouve dans la couronne $A_{n,\varepsilon}$ (!)

La mesure de Lebesgue de C_n vaut 2^n. Si les coordonnées $(X_1, \dots, X_n)$ sont i.i.d. uniformes sur $[-1,1]$, la variable $(X_1, \dots, X_n)$ a pour loi la mesure de Lebesgue normalisée sur C_n. Donc

$$\frac{\lambda(C_n \cap A_{n,\varepsilon}^c)}{\lambda(C_n)} = P\big((X_1, \dots, X_n) \notin A_{n,\varepsilon}\big).$$

On a $\mathbb{E}[X_1^2] = \int_{-1}^1 x^2\,\mathrm{d}x/2 = 1/3$ et $\mathbb{E}[X_1^4] = 1/5$, donc $\mathrm{Var}(X_1^2) = 1/5 - 1/9 = 4/45$. Sortir de $A_{n,\varepsilon}$ entraîne

$$\Big|\sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{n}{3}\Big| \ge \frac{n}{3}(1-(1-\varepsilon)^2) = \frac{n}{3}(2\varepsilon - \varepsilon^2),$$

car l'écart relatif vers le bas vaut $2\varepsilon - \varepsilon^2$, et celui vers le haut, $2\varepsilon + \varepsilon^2$, est plus grand. L'inégalité de Chebyshev donne donc

$$P\big((X_1, \dots, X_n) \notin A_{n,\varepsilon}\big) \le \frac{n \cdot 4/45}{\big(n(2\varepsilon-\varepsilon^2)/3\big)^2} = \frac{4}{5n(2\varepsilon-\varepsilon^2)^2}.$$

Le majorant tend vers 0 quand $n \to \infty$. Le volume de $C_n \setminus A_{n,\varepsilon}$ est donc négligeable devant celui de C_n.